Olasılık ve İstatistik Dersi — BM207

- **Olasılık**: Rassal olayları ve bu olayların gerçekleşme biçimlerini matematiksel yöntemlerle inceleyen bilim dalıdır.
- Olasılık teorisinin temelini **rassal deney**, **örnek uzay** ve **olay** kavramları oluşturur.

Rassal Deney

- Aynı koşullar altında tekrarlandığında farklı sonuçlar verebilen ve sonucu önceden kesin olarak belirlenemeyen deneylere **rassal deney** denir.

Örnek: Para atmak, zar atmak veya öğrencilerin derse varış sürelerini gözlemlemek rassal deneylere örnek olarak verilebilir.

Örnek Uzay

- Bir rassal deneyin gerçekleşebilecek tüm mümkün sonuçlarının kümesine **örnek uzay** denir. Örnek uzay genellikle S ile gösterilir.
- Örnek uzaydaki her bir elemana **örnek nokta** denir.
- Örnek uzay;
  - sonlu sayıda elemana sahipse **sonlu örnek uzay**,
  - doğal sayılar kümesiyle eşlenebiliyorsa **sayılabilir sonsuz örnek uzay**,
  - bu iki durumun dışında kalıyorsa **sayılamaz örnek uzay** olarak adlandırılır.

Bir deney n kez tekrarlanıyor ve her tekrarda r farklı sonuç ortaya çıkabiliyorsa, genel durumda örnek uzayın eleman sayısı:

$$s(S) = r^n$$

şeklinde ifade edilir.

Burada:

- r: Deneyin bir kez uygulanması sonucunda ortaya çıkabilecek farklı sonuçların sayısıdır.
- n: Deneyin tekrar sayısıdır.

Not: Bu ifade genel bir gösterimdir. Deneyin yapısına göre örnek uzayın oluşturulma biçimi değişebilir.

Örnekler

Örnek 1: Hilesiz bir para bir kez atılsın.

Olası sonuçlar:

$$Y, T$$

Örnek uzayın eleman sayısı:

$$s(S) = 2^1 = 2$$

Örnek uzay:

$$S = \{Y, T\}$$

Örnek 2: Hilesiz bir para iki kez atılsın.

$$s(S) = 2^2 = 4$$

$$S = \{YY, YT, TY, TT\}$$

Örnek 3: İki öğrencinin cinsiyetleri E ve K ile gösterilsin.

$$s(S) = 2^2 = 4$$

$$S = \{EE, EK, KE, KK\}$$

Örnek 4: Bir zar iki kez atılsın.

Her atışta 6 farklı sonuç bulunduğundan:

$$s(S) = 6^2 = 36$$

Örnek uzay:

$$S = \{(1,1), (1,2), ..., (1,6), (2,1), (2,2), ..., (6,6)\}$$

Önemli: Bir olasılık probleminde örnek uzayın doğru şekilde oluşturulması, problemin çözümündeki temel adımlardan biridir.

Olay

- Örnek uzaydaki bir veya birden fazla örnek noktadan oluşan kümeye **olay** denir.
- Başka bir ifadeyle, örnek uzayın her alt kümesi bir olaydır.
- Boş küme de bir olaydır ve **imkânsız olay** olarak adlandırılır.

$$\varnothing$$

- Örnek uzayın tamamı ise **kesin olaydır**.

$$S$$

Basit Olay

- Bir deneyin yalnızca tek bir sonucunu içeren olaylara **basit olay** denir.
- Örnek uzayda kaç farklı sonuç varsa o kadar basit olay vardır.
- Notasyon: A_1, A_2, B_2, C_5, E_6

Örnek: Bir para iki kez atılsın.

$$s(S) = 2^2 = 4$$

Bu durumda dört basit olay vardır:

$$E_1 = \{YY\}$$

$$E_2 = \{YT\}$$

$$E_3 = \{TY\}$$

$$E_4 = \{TT\}$$

Örnek uzay, bütün basit olayların birleşiminden oluşur:

$$S = E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup E_4$$

Birleşik Olay

- Bir deneyin birden fazla sonucunu içeren olaylara **birleşik olay** denir.

Birleşik olaylar genellikle A, B, C, ... gibi harflerle gösterilir.

Örnek: Bir para üç kez atılsın.

Örnek uzayın eleman sayısı:

$$s(S) = 2^3 = 8$$

Örnek uzay:

$$S = \{YYY, YYT, YTY, TYY, YTT, TYT, TTY, TTT\}$$

$$A = \{YYY, YYT\}$$

A olayı, ilk iki atışta yazı gelmesi olayıdır.

$$B = \{YYY, YYT, YTY, TYY\}$$

B olayı, üç atışta en az iki kez yazı gelmesi olayıdır.

Hem A hem de B, birden fazla örnek nokta içerdiği için birleşik olaydır.

Ayrık Olaylar

- İki olay aynı anda gerçekleşemiyorsa bu olaylara **ayrık olaylar** denir.

$$A \cap B = \varnothing$$

Ayrık olaylarda iki olayın kesişimi imkânsız olaydır.

Genel olarak:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Eğer A ve B ayrık olaylarsa:

$$A \cap B = \varnothing$$

olduğundan:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Örnek

Bir para üç kez atılsın.

Aşağıdaki olaylar tanımlansın:

- A: Bir kez yazı gelmesi.
- B: En fazla bir kez yazı gelmesi.
- C: Hiç tura gelmemesi.
- D: En az iki kez tura gelmesi.

Bu olayların ikişerli olarak ayrık olup olmadığını inceleyelim.

Ayrık Olay Örneğinin Çözümü

Bir paranın üç kez atılması deneyinde daha önce tanımlanan olaylar:

$$A = \{YTT, TYT, TTY\}$$

$$B = \{YTT, TYT, TTY, TTT\}$$

$$C = \{YYY\}$$

$$D = \{TTY, TYT, YTT, TTT\}$$

Burada:

- A, B ve D birden fazla sonuç içerdiği için **birleşik olaydır**.
- C yalnızca bir sonuç içerdiği için **basit olaydır**.

$$A \cap B = A$$

olduğundan A ve B olayları ayrık değildir.

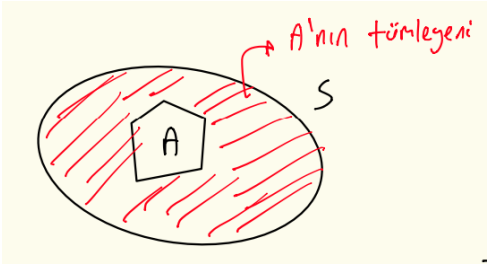
Buna karşılık:

$$A \cap C = \varnothing$$

olduğundan A ve C ayrık olaylardır.

Tümleyen Küme

- A, örnek uzay S üzerinde tanımlanmış herhangi bir olay olsun. Örnek uzayda bulunup A olayında bulunmayan tüm sonuçların oluşturduğu kümeye ***A* olayının tümleyeni** denir.



$$\overline{A} = \{x : x \in S, x \notin A\}$$

A olayının tümleyeni $\overline{A}$, A^c veya A' biçimlerinde gösterilebilir.

Bir olay ile tümleyeni birbirinden ayrık olduğundan:

$$A \cap \overline{A} = \varnothing$$

Ayrıca bir olay ile tümleyeninin birleşimi örnek uzayın tamamını verir:

$$A \cup \overline{A} = S$$

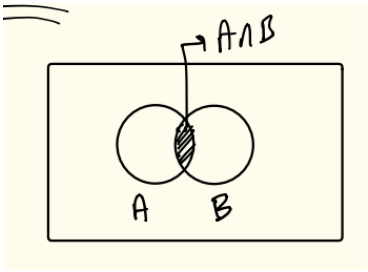
Buna bağlı olarak:

$$P\left(A \cap \overline{A}\right) = 0$$

$$P\left(A \cup \overline{A}\right) = 1$$

Kesişim Kümesi

- A ve B, aynı örnek uzay üzerinde tanımlanmış iki olay olsun. Hem A hem de B olayında bulunan ortak elemanların oluşturduğu kümeye ***A* ve *B* olaylarının kesişimi** denir.



Kesişim işlemi $A \cap B$ ile gösterilir.

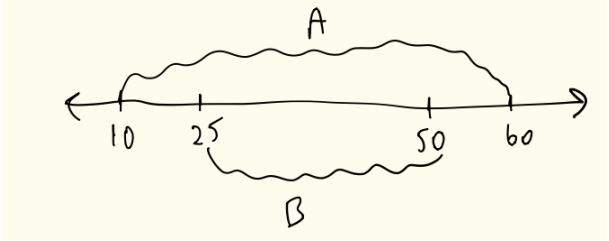
$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ ve } x \in B\}$$

Örnek
Aşağıdaki olaylar tanımlansın:

$$A = \{t : 10 \leq t \leq 60\}$$

$$B = \{t : 25 \leq t \leq 50\}$$

A ve B kümelerinin kesişimi:



$$A \cap B = \{t : 25 \leq t \leq 50\}$$

olur.

Burada B kümesinin tüm elemanları aynı zamanda A kümesinin de elemanı olduğundan:

$$B \subset A$$

ve dolayısıyla:

$$A \cap B = B$$

Birleşim Kümesi

- A ve B gibi iki olaydan en az birine ait olan tüm elemanların oluşturduğu kümeye **birleşim kümesi** denir.

Birleşim işlemi $A \cup B$ ile gösterilir.

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ veya } x \in B\}$$

Örnek
Yukarıdaki:

$$A = \{t : 10 \leq t \leq 60\}$$

$$B = \{t : 25 \leq t \leq 50\}$$

kümeleri için $B \subset A$ olduğundan:

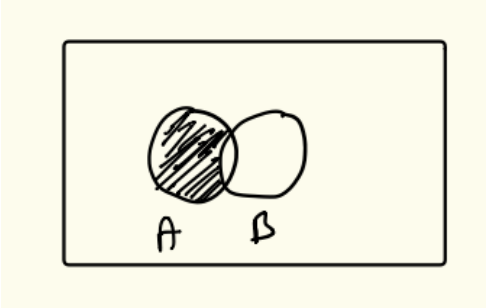
$$A \cup B = \{t : 10 \leq t \leq 60\}$$

yani:

$$A \cup B = A$$

Fark Kümesi

- A kümesinde bulunup B kümesinde bulunmayan elemanların oluşturduğu kümeye ***A* ile *B* kümelerinin farkı** denir.



$$A - B = A|B = A \cap \overline{B} = A \cap B^c$$

Başka bir ifadeyle:

$$A - B = \{x : x \in A \text{ ve } x \notin B\}$$

Örnek

Aşağıdaki kümeler tanımlansın:

$$S = \{x : x > 20\}$$

$$A = \{x : x > 80\}$$

$$B = \{x : x < 150\}$$

$$C = \{x : 40 < x < 60\}$$

Bu kümeler için:

a) A, B ve C kümelerinin ortak kesişimi:

$$A \cap B \cap C = \varnothing$$

Çünkü A için $x > 80$ olması gerekirken, C için $40 < x < 60$ olması gerekir. Bu iki koşul aynı anda sağlanamaz.

b) A ile B kümelerinin farkı:

$$A - B = A \cap \overline{B}$$

$$A - B = \{x : x > 150\}$$

Dolayısıyla:

$$A - B = \overline{B}$$

ve:

$$\overline{B} \subset A$$

c) A ile C kümelerinin farkı:

$$A - C = A \cap \overline{C}$$

A ve C kümeleri ortak eleman içermediğinden:

$$A - C = A$$

Bazı Küme Özellikleri

Tümleyenin tümleyeni:

$$\overline{\overline{A}} = A$$

Örnek uzayın tümleyeni:

$$\overline{S} = \varnothing$$

Boş kümenin tümleyeni:

$$\overline{\varnothing} = S$$

Boş küme ile kesişim:

$$A \cap \varnothing = \varnothing$$

Bir küme ile tümleyeninin kesişimi:

$$A \cap \overline{A} = \varnothing$$

Bir küme ile tümleyeninin birleşimi:

$$A \cup \overline{A} = S$$

Değişme Özelliği

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

Birleşme Özelliği

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

Dağılma Özelliği

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

De Morgan Kuralı

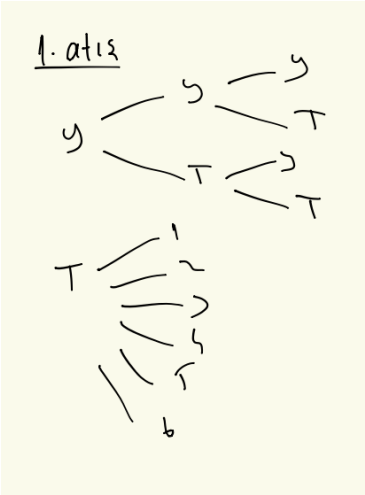
$$\overline{\overline{A} \cap \overline{B}} = A \cup B$$

Fark Kümesi

$$A - B = A \cap \overline{B}$$

Örnekler

Örnek 1: Bir para atılsın. İlk atışta tura gelirse bir zar atılsın. Aksi durumda para iki kez daha atılsın ve deney sonlandırılsın.



Bu durumda örnek uzay:

$$S = \{\text{YYY}, \text{YYT}, \text{YTY}, \text{YTT}, \text{T1}, \text{T2}, \text{T3}, \text{T4}, \text{T5}, \text{T6}\}$$

olur.

Dolayısıyla:

$$s(S) = 10$$

Not: Bu deneyde izlenen yol sonuca bağlı olarak değiştiğinden örnek uzayın eleman sayısı doğrudan r^n biçiminde hesaplanmamıştır.

Örnek 2: Bir zar, ilk kez 6 gelene kadar atılsın.

a) Örnek uzayın kaç elemanlı olduğunu belirleyelim.

İlk atışta deneyin bitmesi için:

$$\{6\}$$

İkinci atışta deneyin bitmesi için:

$$\{(1,6), (2,6), (3,6), (4,6), (5,6)\}$$

Üçüncü atışta deneyin bitmesi için:

$$\{(1,1,6), (1,2,6), ...\}$$

şeklinde sonuçlar elde edilir.

Bu süreç herhangi bir atışa kadar devam edebileceğinden örnek uzay **sonsuz elemanlıdır**.

b) n. atışta ilk kez 6 gelmesi olayı E_n olarak tanımlansın. E_n olayının eleman sayısını belirleyelim.

$$s(E_1) = 1 = 5^0$$
$$s(E_2) = 5 = 5^1$$
$$s(E_3) = 25 = 5^2$$

Buradan genel olarak:

$$s(E_n) = 5^{n-1}$$

elde edilir.

c) Aşağıdaki olayın ne ifade ettiğini inceleyelim:

$$\left(\bigcup_{n=1}^{5} E_n\right)^c$$

Bu ifade:

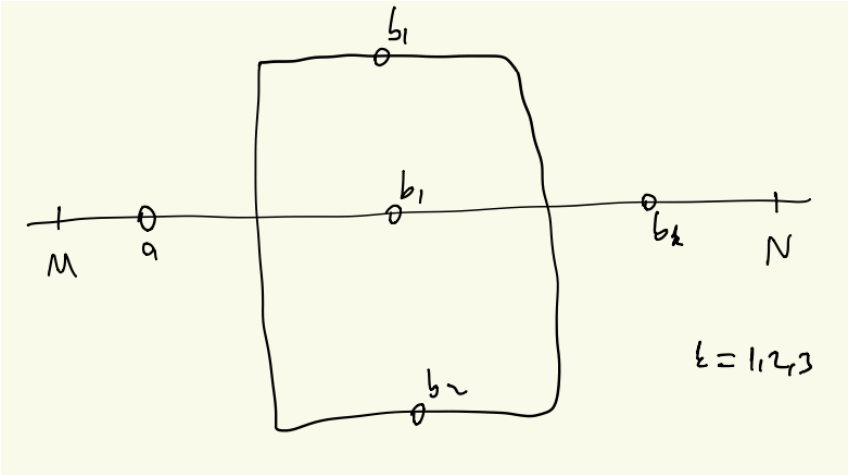
$$(E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup E_4 \cup E_5)^c$$

şeklinde de yazılabilir.

$E_1 \cup E_2 \cup ... \cup E_5$ olayı, ilk 5 atıştan birinde ilk kez 6 gelmesini ifade eder.

Dolayısıyla tümleyeni, ilk beş atışta 6 gelmemesi olayını ifade eder.

Örnek 3: M ve N noktaları arasındaki bir elektrik devresinde;



- a düğmesinin bozuk olması olayı A,
- b_k düğmesinin bozuk olması olayı B_k, $k = 1, 2, 3$,
- M ve N noktaları arasında devrenin çalışmaması olayı ise C

olarak tanımlansın.

$$C = (A \cup B_1) \cap (A \cup B_2) \cap (A \cup B_3)$$

ve:

$$C = A \cup (B_1 \cap B_2 \cap B_3)$$

Örnek Noktalarını Sayma Kuralları

Toplama Kuralı

- Birbirinden ayrık k tane deney olsun.
- Birinci deney n_1, ikinci deney n_2, ..., k. deney ise n_k farklı şekilde sonuçlanabiliyorsa, bu deneylerin oluşturabileceği toplam farklı sonuç sayısı:

$$n_1 + n_2 + ... + n_k$$

olur.

Bu kurala **toplama kuralı** denir.

Örnek: A şehrinden B şehrine gitmek için 3 farklı karayolu, 2 farklı denizyolu ve 4 farklı havayolu bulunduğunu düşünelim.

A şehrinden B şehrine toplam:

$$3 + 2 + 4 = 9$$

farklı şekilde gidilebilir.

Çarpma Kuralı

- İki deney düşünelim. Birinci deney n_1 farklı şekilde sonuçlansın.
- Birinci deney herhangi bir sonuçla tamamlandıktan sonra ikinci deney n_2 farklı şekilde sonuçlanabiliyorsa, iki deney birlikte:

$$n_1 \cdot n_2$$

farklı şekilde sonuçlanabilir.

Bu kurala **çarpma kuralı** denir.

Örnek: İki zar atılsın. Bu deneyin örnek uzayındaki örnek nokta sayısını belirleyelim.

Her bir zarın 6 farklı sonucu olduğundan:

$$s(S) = 6 \cdot 6 = 36$$

olur.

Örnek: Aynı anda (art arda) bir para ve bir zar atılıyor, ayrıca bir iskambil destesinden bir kart seçiliyor. Bu deneyin örnek uzayında kaç örnek nokta bulunduğunu belirleyelim.

Paranın 2, zarın 6 ve iskambil destesinin 52 farklı sonucu olduğundan çarpma kuralına göre:

$$s(S) = 2 \cdot 6 \cdot 52 = 624$$

Örnek(Bu soruya çok benzer soru geçen senelerde çıkmış.): 9 kişilik bir gruptan bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir denetmen seçilecektir. Bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir?

Başkan için 9, başkan yardımcısı için kalan 8 ve denetmen için kalan 7 kişi arasından seçim yapılabilir.

$$9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$$

Permütasyon

- Nesnelerin bir kısmının veya tamamının kendi içerisinde sıralanmasına **permütasyon** denir.
- n tane farklı nesnenin tamamı kendi içerisinde sıralanacaksa:

$$P(n, n) = \frac{n!}{(n-n)!} = n!$$

farklı sıralama yapılabilir.

- n tane farklı nesnenin r tanesi seçilip sıralanacaksa:

$$P(n, r) = {}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

farklı sıralama yapılabilir.

Permütasyon Örnekleri

Örnek 1: Tiyatroya giden 3 kişi gişe önünde kaç farklı şekilde sıralanabilir?

Üç kişinin tamamı sıralandığından:

$$P(3,3) = 3! = 6$$

$$_3P_3$$

farklı sıralama yapılabilir.

Örnek 2: a, b, c ve d olmak üzere dört farklı harften üçü, her harf yalnızca bir kez kullanılmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir?

Çarpma kuralıyla:

$$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

Permütasyon formülüyle:

$$_4P_3$$

$$P(4,3) = \frac{4!}{(4-3)!} = 24$$

Not: Harflerin birden fazla kez kullanılmasına izin verilseydi her konum için yeniden 4 farklı harf seçilebilirdi.

Bu durumda:

$$4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$$

farklı sıralama elde edilirdi.

Örnek 3: 7 kitap içerisinden seçilen 3 kitap, üç farklı yere kaç farklı şekilde sıralanabilir?

Birinci yer için 7, ikinci yer için 6, üçüncü yer için ise 5 farklı seçim yapılabilir.

$$7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$$

Permütasyon formülüyle:

$$_7P_3$$

$$P(7,3) = \frac{7!}{(7-3)!} = 210$$

Örnek 4: Sessiz harfle başlayıp sessiz harfle biten ve ortasında sesli harf bulunan üç harfli bir kelime oluşturulsun.

“Tekin” kelimesi için:

$$3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$$

farklı kelime oluşturulabilir.

Harflerin tekrar kullanılmasına izin verilirse:

$$3 \cdot 2 \cdot 3 = 18$$

farklı kelime oluşturulabilir.

Kombinasyon

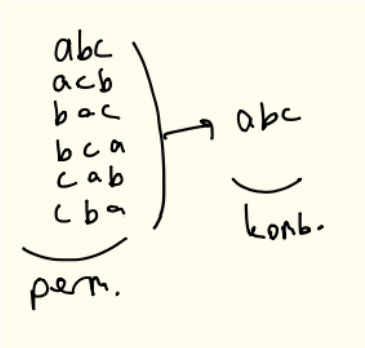
- Bir grup içerisinden belirli sayıda elemanın **sıra gözetilmeksizin** seçilmesine kombinasyon denir.

Permütasyonda elemanların sırası önemlidir. Örneğin:

$$\text{abc}, \text{acb}, \text{bac}, \text{bca}, \text{cab}, \text{cba}$$

farklı permütasyonlardır.

Kombinasyonda ise bu sıralamaların tamamı aynı elemanlardan oluştuğu için tek bir seçim olarak kabul edilir.



n tane farklı eleman arasından r tanesi seçilecekse kombinasyon sayısı:

$$ {}_nC_r = C(n,r) = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!} $$

şeklinde hesaplanır.

Permütasyon ile kombinasyon arasındaki ilişki:

$$ {}_nC_r = C(n,r) = \frac{P(n,r)}{r!} = \frac{{}_nP_r}{r!} $$

Kombinasyon Örneği

Örnek: 10 kişiden oluşan bir gruptan 4 kişi bir asansöre binecektir. Bu 4 kişi kaç farklı şekilde seçilebilir?

Burada kişilerin asansöre binme sırası önemli olmadığından kombinasyon kullanılır.

$$ {}_{10}C_4 = C(10,4) = \frac{10!}{6! \cdot 4!} = 210 $$

1. Olasılık ve İstatistik — 2. Hafta

1.1. Olasılığın Klasik Tanımı

Olasılık bir fonksiyondur ve örnek uzaydaki her bir olaya $[0,1]$ aralığında bir reel sayı eşitler. S örnek uzayını temsil etmek üzere, S'nin alt kümesi olan bir A olayının ortaya çıkma olasılığı

$$P(A) = \frac{\text{A olayının ortaya çıkma sayısı}}{\text{Tüm mümkün durumlar sayısı}} = \frac{s(A)}{s(S)}$$

olarak hesaplanır. Olasılık bir bütün içinde bir oran aramaktır.

Klasik tanımda örnek uzay sonlu ve sonuçlar eş olasılıklıdır.

A olayının gerçekleşmeme olasılığı ise

$$P\left(\overline{A}\right) = \frac{\text{A olayının ortaya çıkmama sayısı}}{\text{Tüm mümkün durumlar sayısı}} = \frac{s\left(\overline{A}\right)}{s(S)}$$

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $0 \leq P\left(\overline{A}\right) \leq 1$
- $P(A) + P\left(\overline{A}\right) = 1 = P(S)$

$A_1, A_2, \ldots$ olayları ikişerli ayrık olaylar olmak üzere,

$$A_i \cap A_j = \varnothing \quad i \neq j$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P(A_1) + P(A_2) + \ldots$$

Örnek: Bir zarın atılması deneyinde E olayı, zarın 3 veya 4 gelmesi ise E olasılığı nedir?

$$S = \{1,2,3,4,5,6\}$$

$$A_1 : 3 \text{ gelmesi}, \quad A_2 : 4 \text{ gelmesi}, \quad E = A_1 \cup A_2$$

A_1 ve A_2 ayrık olduğundan:

$$P(E) = P(A_1) + P(A_2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

Örnek: Elimizde 52'lik deste var.

$$S = \{\text{kupa } 1, \ldots, \text{kupa papaz}, \text{sinek } 1, \ldots, \text{sinek papaz}, \text{karo } 1, \ldots, \text{karo papaz}, \text{maça } 1, \ldots, \text{maça papaz}\}$$

a) Seçilen kartın kupa olma olasılığı nedir?

$$P(A) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

b) Seçilen kartın ikili olma olasılığı nedir?

$$B = 2\text{'li olma} = \{\text{kupa } 2, \text{karo } 2, \text{sinek } 2, \text{maça } 2\}$$

$$P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

c) Seçilen kartın kupa ve 2'li olma olasılığı? ($A \cap B$ üzerinden tanımla.)

$$A \cap B = \{\text{kupa } 2\}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{52} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{13}$$

d) Kupa veya 2'li olma olasılığı? ($A \cup B$ üzerinden tanımla.)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{1}{13} + \frac{1}{4} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$$

Örnek: Bir torbada 5 beyaz, 6 kırmızı ve 3 sarı top var. Bir top seçildiğinde kırmızı olasılığı?

$$P(K) = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$$

Örnek: 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamlarından üçü rastgele seçilerek 3 basamaklı bir sayı yazılıyor.

a) Kullanılan sayının tekrar kullanılması izin verilirse yazılan sayının çift olma olasılığı?

$$s(S) = 5 \cdot 5 \cdot 5, \quad s(A) = 5 \cdot 5 \cdot 2$$

$$P(A) = \frac{5 \cdot 5 \cdot 2}{5 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{2}{5}$$

b) Kullanılan sayının tekrar kullanılması izin verilmezse yazılan sayının çift olma olasılığı?

$$s(S) = 5 \cdot 4 \cdot 3, \quad s(A) = 4 \cdot 3 \cdot 2$$

$$P(A) = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{5 \cdot 4 \cdot 3} = \frac{2}{5}$$

c) İki durum için de yazılan 3 basamaklı sayının 5'in katı olma olasılığı nedir?

Tekrarlı:

$$s(S) = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$

$$B : 5\text{'in katı} = 5 \cdot 5 \cdot 1 = 25$$

$$P(B) = \frac{25}{125} = \frac{1}{5}$$

Tekrarsız:

$$s(S) = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$$

$$B : 4 \cdot 3 \cdot 1 = 12$$

$$P(B) = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}$$

(Hep aynı çıktı, bir bak buraya.)

Örnek: 1'den 10'a kadar numaralandırılmış 10 top torbanın içinde var. 2 top seçiliyor.

a) Tekrarlı yerine koyma yöntemiyle 3 ve 7 seçilme olasılığı nedir?

$$(3, 7) : \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$$

$$(7, 3) : \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$$

$$\frac{1}{100} + \frac{1}{100} = \frac{2}{100}$$

b) Tekrarsız:

$$\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{90}$$

$$\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{90}$$

$$\frac{1}{90} + \frac{1}{90} = \frac{2}{90}$$

Örnek: İki para atılıyor.

a) Her iki paranın aynı gelme olasılığı?

$$(T,T) : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$(Y,Y) : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$$

b) Birinci paranın T gelme olasılığı:

$$(T,T) : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$(T,Y) : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$$

c) En az bir T gelme olasılığı:

$$(T,T) : \frac{1}{4}, \quad (T,Y) : \frac{1}{4}, \quad (Y,T) : \frac{1}{4}$$

$$P = \frac{3}{4}$$

Örnek: İki zar atılıyor. $s(S) = 6^2 = 36$.

a) İki zarın da aynı gelme olasılığı:

$$(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)$$

$$P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

b) Toplamlarının 10 gelme olasılığı:

$$(4,6), (5,5), (6,4)$$

$$P = \frac{3}{36}$$

c) İkisinin de çift gelme olasılığı:

$$(2,2), (2,4), (2,6), (4,2), (4,4), (4,6), (6,2), (6,4), (6,6)$$

$$P = \frac{9}{36}$$

Örnek: m iş başvurusu için n tane aday başvurmuştur ($n \geq m$).

a) n tane adayın içerisinden m tanesi kaç farklı şekilde seçilebilir?

$$C_m^n = \binom{n}{m}$$

b) Yapılan seçimler içerisinde a adayı kaç kez bulunur?

$$\binom{n-1}{m-1} \quad \rightarrow \quad \text{a adayının seçimde bulunma sayısı}$$

c) a adayının işe seçilme olasılığı nedir?

$$P(A) = \frac{\binom{n-1}{m-1}}{\binom{n}{m}} = \frac{m}{n}$$

Örnek: Bir zar, her tek sayının gelme şansı her çift sayının gelme şansının iki katı olacak biçimde hileli duruma getirilmiştir. Zarın herhangi bir atışta 3'ten büyük gelmesi olasılığı nedir?

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$P(S) = P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6)$$

$$2x + x + 2x + x + 2x + x = 9x = 1$$

$$x = \frac{1}{9} \rightarrow \text{çift}, \quad 2x = \frac{2}{9} \rightarrow \text{tek}$$

$$C : 3\text{'ten büyük}$$

$$P(C) = P(4) + P(5) + P(6) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$$

Örnek: Bir para tura gelinceye kadar atılıyor. Örnek uzayın bir olasılık fonksiyonu olduğunu gösteriniz.

$$S = \{T, \text{YT}, \text{YYT}, \text{YYYT}, ...\}$$

$$P(S) = 1$$

$$P(T) = \frac{1}{2}, \quad P(\text{YT}) = \frac{1}{4}, \quad P(\text{YYT}) = \frac{1}{8}, \quad ...$$

$$P(S) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + ... = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + ...\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}}\right) = 1$$

(Sınavda açılımlar verilecek.)

Örnek: 4'ü bozuk 12 üründen 2'si rastgele seçiliyor. Seçilen bir daha seçilmeyecek biçimde:

a) İkisinin de bozuk olması, sadece tekrarsızda:

$$\frac{s(A)}{s(S)} = \frac{4 \cdot 3}{12 \cdot 11} = \frac{1}{11}$$

2. yol (hipergeometrik dağılım):

$$\frac{\binom{4}{2}\binom{8}{0}}{\binom{12}{2}}$$

b) En az 1 bozuk ürün:

$$\left(\frac{4}{12} \cdot \frac{8}{11}\right) + \left(\frac{8}{12} \cdot \frac{4}{11}\right) + \frac{1}{11} = \frac{32}{132} + \frac{32}{132} + \frac{1}{11} = \frac{19}{33}$$

2. yol:

$$\frac{\binom{4}{1}\binom{8}{1}}{\binom{12}{2}} + \frac{\binom{4}{2}}{\binom{12}{2}}$$

(Bana ne lazım? Onu aldır mantığı.)

Soru: 52 kartlık bir desteden tekrar yerine koymadan 8 kart seçiliyor. 3 as (“1’li”) veya 3 papaz gelme olasılığı.

$$P(A) = \frac{\binom{4}{3}\binom{48}{5}}{\binom{52}{8}}$$

$$P(B) = \frac{\binom{4}{3}\binom{48}{5}}{\binom{52}{8}}$$

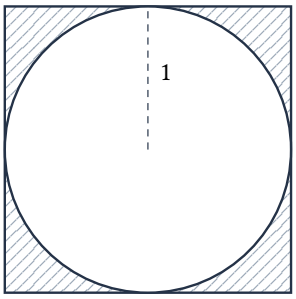
$$P(A \cap B) = \frac{\binom{4}{3}\binom{4}{3}\binom{44}{2}}{\binom{52}{8}}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

1.2. Geometrik Olasılık

Örnek uzay sayılabilir değilse, yani bir süreklilik varsa bu durumda geometrik olasılık denen yeni bir tanım yapacağız. Bu durumlarda sürekli örnek uzay; uzunluk, alan, hacim gibi sonlu bir geometrik ölçüye sahiptir. Bu ölçü $m(S)$ ile gösterilir. Bu süreklilik içerisinde meydana gelen bir A olayının olasılığı $P(A) = \frac{m(A)}{m(S)}$ ile gösterilir.

Örnek: Karenin alanında seçilen bir noktanın taralı bölgede olma olasılığı nedir?



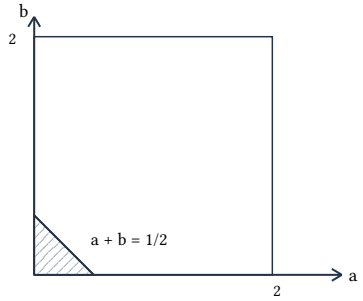
$$m(A) = 2 \cdot 2 - \pi \cdot 1^2 = 4 - \pi$$

$$m(S) = 4$$

$$P(A) = \frac{4 - \pi}{4}$$

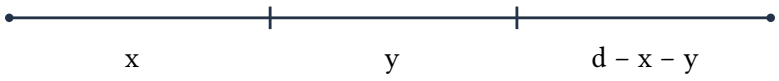
Örnek: $(0, 2)$ aralığındaki reel sayılardan iki tanesi seçildiğinde bu sayıların toplamlarının 0.5’ten küçük olma olasılığı nedir?

$$0 \leq a \leq 2, \quad 0 \leq b \leq 2, \quad a + b \leq \frac{1}{2}$$



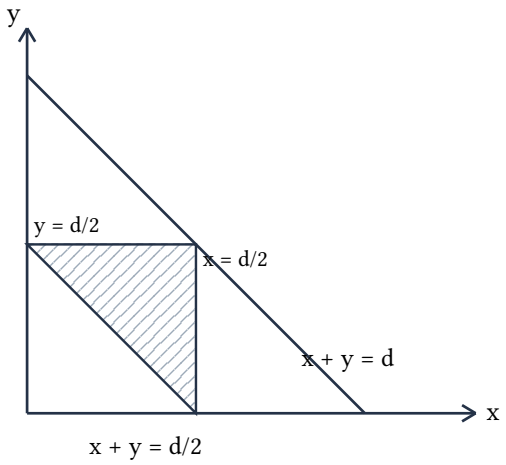
$$P = \frac{\frac{1}{8}}{4} = \frac{1}{32}$$

Örnek: Uzunluğu d olan bir doğru parçası üzerinde rastgele iki nokta işaretleniyor. Elde edilen bu üç parça ile üçgen oluşma olasılığı nedir?



$$x + y > d - x - y \quad \Rightarrow \quad x + y > \frac{d}{2}$$

$$x < \frac{d}{2}, \quad y < \frac{d}{2}, \quad x + y \leq d$$



$$\frac{\frac{d^2}{8}}{\frac{d^2}{2}} = \frac{1}{4}$$

1.3. Koşullu Olasılık

A ve B olayları S örnek uzayında iki olay olsun. B olayının gerçekleştiği (ortaya çıktığı) biliniyorken A olayının gerçekleşme olasılığına A'nın B'ye göre koşullu olasılığı denir. $P(A|B)$ de olur.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

Koşullu olasılık örnek uzayın koşula indirgenmesidir.

$$P\left(\overline{A}|B\right) = \frac{P\left(\overline{A} \cap B\right)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) + P\left(\overline{A} \cap B\right) = P(B)$$

Örnek: Öğrencilerin öğretim üyelerinin verdikleri derslerdeki performanslarına göre aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir.

	Yüksek	Orta	Düşük
Kadın	10	12	8
Erkek	20	18	12

Toplam: 80

Seçilen bir öğretim üyesinin:

a) Yüksek olma olasılığı:

$P(Y) = \frac{30}{80} \rightarrow$ marjinal olasılık

b) Erkek veya düşük performans sergileme olasılığı nedir?

$$P(E \cup D) = P(E) + P(D) - P(E \cap D)$$

$$= \frac{50}{80} + \frac{20}{80} - \frac{12}{80} = \frac{58}{80}$$

c) Seçilen öğretim üyesinin yüksek olduğu biliniyorken kadın olma olasılığı:

$$P(K|Y) = \frac{P(K \cap Y)}{P(Y)} = \frac{\frac{10}{80}}{\frac{30}{80}} = \frac{1}{3}$$

$$P(D|E) = \frac{P(D \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{12}{80}}{\frac{50}{80}}$$

Örnek: Zar atıldığında çift geldiği biliniyorken bu sayının 6 olma olasılığı:

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{1}{3}$$

Örnek: İki zar atılıyor. Toplam 6 geldiği bilindiğinde zarların birinin 2 gelme olasılığı:

$$P(A|K) = \frac{P(A \cap K)}{P(K)} = \frac{2}{5}$$

b) Birinci zarın ikinci zardan büyük geldiği bilindiğine göre zarların toplamının 10 olma olasılığı nedir? (6,4)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) = \frac{s(A \cap B)}{s(S)} = \frac{1}{36}$$

$$P(B) = \frac{s(B)}{s(S)} = \frac{15}{36}$$

$$P(A|B) = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{15}{36}} = \frac{1}{15}$$

1. Olasılık ve İstatistik — 3. Hafta

1.1. Koşullu Olasılık Örnekleri

Örnek: 52 kartlık bir desteden rastgele bir kart seçiliyor. Seçilen kartın siyah olduğu bilindiğine göre maça olma olasılığı nedir?

$$A : \text{maça}, \quad B : \text{siyah kart}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{13}{52}}{\frac{26}{52}} = \frac{1}{2}$$

Örnek: Bir kavanozda 4 beyaz ve 2 siyah top vardır. Birbiri ardından, yerine koymadan iki top çekiliyor. E ilk topun beyaz, F en az bir topun beyaz gelmesi olayı olsun. B beyazı, S siyahı göstersin.

$$E = \{\text{BB}, \text{BS}\}, \quad F = \{\text{BB}, \text{BS}, \text{SB}\}, \quad \overline{F} = \{\text{SS}\}$$

$$P(E) = \frac{1}{2}, \quad P(F) = \frac{3}{4}$$

a) En az bir topun beyaz geldiği biliniyorken ilk topun beyaz olma olasılığı:

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5}}{\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5}} = \frac{5}{7}$$

b) En az bir topun beyaz geldiği biliniyorken ilk topun beyaz gelmeme olasılığı:

$$P(\overline{E}|F) = \frac{P(\overline{E} \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5}}{\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5}} = \frac{2}{7}$$

$$P(E|F) + P(\overline{E}|F) = \frac{5}{7} + \frac{2}{7} = 1$$

c) Hiçbir topun beyaz olmadığı biliniyorken ilk topun beyaz olma olasılığı:

$$E \cap \overline{F} = \varnothing \quad \Rightarrow \quad P(E|\overline{F}) = 0$$

d) Hiçbir topun beyaz olmadığı biliniyorken ilk topun beyaz gelmeme olasılığı:

$$P(\overline{E}|\overline{F}) = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{15}} = 1$$

$$P(E|\overline{F}) + P(\overline{E}|\overline{F}) = 1$$

1.2. Koşullu Olasılık İçin Çarpma Kuralı

$A_1, A_2, ..., A_n$ olaylarının tümünün aynı anda gerçekleşme olasılığının koşullu olasılık cinsinden elde edilmesine **çarpma kuralı** denir.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad \Rightarrow \quad P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

Herhangi $A_1, A_2, ..., A_n$ olaylarının birlikte gerçekleşmesi olasılığı:

$$P(A_1 \cap ... \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdot ... \cdot P(A_n|A_1 \cap ... \cap A_{n-1})$$

Örnek: Bir torbada 5 beyaz ve 3 siyah top vardır. Yerine koymadan iki top seçiliyor. A ilk topun, B ikinci topun beyaz olması olayı ise:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14}$$

Örnek: 52 kartlık bir desteden yerine koymadan üç kart seçiliyor. A_1 ilk kartın 4, A_2 ikinci kartın 10, A_3 üçüncü kartın as olması olayı olsun.

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{51} \cdot \frac{4}{50} = \frac{8}{16575}$$

Örnek: Sayısal lotoda 49 sayıdan altısı işaretleniyor.

a) Altı sayının tamamını tutturma olasılığı:

$$P = \frac{6}{49} \cdot \frac{5}{48} \cdot \frac{4}{47} \cdot \frac{3}{46} \cdot \frac{2}{45} \cdot \frac{1}{44}$$

2. yol:

$$P = \frac{\binom{6}{6}\binom{43}{0}}{\binom{49}{6}}$$

b) En az üç sayıyı tutturma olasılığı:

$$P = \frac{\binom{6}{3}\binom{43}{3} + \binom{6}{4}\binom{43}{2} + \binom{6}{5}\binom{43}{1} + \binom{6}{6}\binom{43}{0}}{\binom{49}{6}}$$

Örnek: 6 kişilik bir sınıfta en az iki kişinin aynı gün doğmuş olma olasılığı nedir?

$$P = 1 - \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdot \frac{362}{365} \cdot \frac{361}{365} \cdot \frac{360}{365}$$

1.3. Bağımsız Olaylar

A ve B olaylarından birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi diğerinin olasılığını değiştirmiyorsa bu olaylara **bağımsız olaylar** denir.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(A)} = P(B)$$

Yani A olayı, B olayının olasılığını etkilemedi.

Not:

- Ayrık olaylarda $A \cap B = \varnothing$ ve $P(A \cap B) = 0$'dır.
- Bağımsız olaylarda $P(A \cap B) = P(A)P(B)$'dir.

Ayrık olaylarda:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Bağımsız olaylarda:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$$

A ve B bağımsızsa aşağıdaki olay çiftleri de bağımsızdır:

$$P\left(\overline{A} \cap B\right) = P\left(\overline{A}\right) \cdot P(B)$$

$$P\left(A \cap \overline{B}\right) = P(A) \cdot P\left(\overline{B}\right)$$

$$P\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right) = P\left(\overline{A}\right) \cdot P\left(\overline{B}\right)$$

1.4. Tam Bağımsızlık

A, B ve C olayları aşağıdaki koşulların tümünü sağlıyorsa **tam bağımsızdır**:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$P(A \cap C) = P(A)P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(B)P(C)$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$$

Örnek: Bir zar iki kez atılıyor. A ilk atışın çift gelmesi, B ikinci atışın 5 veya 6 gelmesi olayı olsun. A ve B bağımsız mıdır?

$$s(S) = 36, \quad P(A) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

$$A \cap B = \{(2,5), (4,5), (6,5), (2,6), (4,6), (6,6)\}$$

$$P(A \cap B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = P(A)P(B)$$

Dolayısıyla bağımsızdırlar.

2. yol: Koşullu olasılık üzerinden bulma.

$$P(A|B) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2} = P(A)$$

Veya tam tersi:

$$P(B|A) = P(B)$$

1.5. Toplam Olasılık Formülü

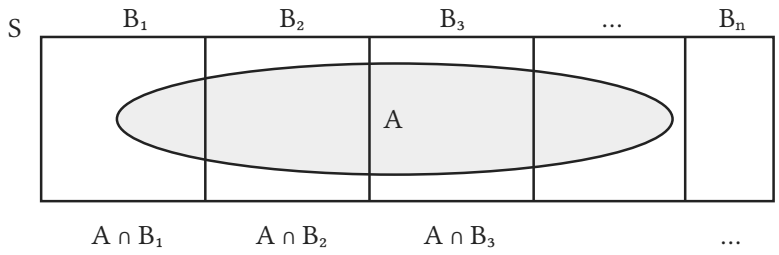
$B_1, B_2, ..., B_n$ olayları S örnek uzayının bir parçalanışı olsun:

$$B_i \cap B_j = \varnothing \quad (i \neq j), \quad \bigcup_{i=1}^{n} B_i = S$$

S örnek uzayında meydana gelen herhangi bir A olayının olasılığı:

$$A = (A \cap B_1) \cup ... \cup (A \cap B_n)$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i) \cdot P(A|B_i)$$



Örnek: Dört kavanozun ilk ikisinde 3 siyah ve 4 beyaz, üçüncüsünde 9 siyah ve 5 beyaz, sonuncusunda 1 siyah ve 6 beyaz bilye vardır. Rastgele seçilen bir kavanozdan bir bilye çekiliyor. Siyah bilye seçilme olasılığı nedir?

$$A : \text{siyah bilye}, \quad B_i : \text{i. kavanozun seçilmesi}, \quad P(B_i) = \frac{1}{4}$$

Kavanoz	I	II	III	IV
Siyah / beyaz	3 / 4	3 / 4	9 / 5	1 / 6
$P(A\|B_i)$	$\frac{3}{7}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{9}{14}$	$\frac{1}{7}$

$$P(A) = \frac{1}{4}\cdot\frac{3}{7} + \frac{1}{4}\cdot\frac{3}{7} + \frac{1}{4}\cdot\frac{9}{14} + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{7} = \frac{23}{56}$$

Örnek: Bir fabrikada üç makine üretim yapıyor. Birinci makine ikinci makinenin iki katı, ikinci ve üçüncü makineler ise eşit miktarda üretim yapıyor. Birinci ve ikinci makinenin ürünlerinin %2'si, üçüncünün ürünlerinin %4'ü kusurludur. Rastgele seçilen bir ürünün kusurlu olma olasılığı nedir?

$$B_1 : 1.\text{ makine}, \quad B_2 : 2.\text{ makine}, \quad B_3 : 3.\text{ makine}$$

$$P(B_1) = \frac{1}{2}, \quad P(B_2) = P(B_3) = \frac{1}{4}$$

$$A : \text{kusurlu ürün}$$

$$P(A) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{100} + \frac{1}{4}\cdot\frac{2}{100} + \frac{1}{4}\cdot\frac{4}{100} = 0.025$$

Örnek: İki hilesiz, bir hileli para vardır. Hileli paranın iki yüzü de turadır. Rastgele seçilen bir para üç kez atılıyor. Üçünün de tura gelme olasılığı nedir?

$$B_i : \text{i. paranın seçilmesi}, \quad A : \text{TTT gelmesi}$$

$$P(A|B_1) = P(A|B_2) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}, \quad P(A|B_3) = 1$$

$$P(A) = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{8} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{8} + \frac{1}{3}\cdot 1 = \frac{5}{12}$$

1.6. Bayes Formülü

$B_1, \ldots, B_n$ örnek uzayın ayrık bir parçalanışı olsun. A olayının gerçekleştiği bilindiğinde B_i olayının olasılığı:

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B_i)\cdot P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j)\cdot P(A|B_j)}, \quad P(A) > 0$$

Örnek: A torbasında 1'den 9'a, B torbasında 1'den 5'e kadar numaralar vardır. Önce torbalardan biri eş olasılıkla, sonra o torbadan bir numara seçiliyor. Seçilen numaranın çift olduğu bilindiğine göre A torbasından seçilmiş olma olasılığı nedir?

$$C : \text{çift sayı}, \quad P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$$

$$P(C|A) = \frac{4}{9}, \quad P(C|B) = \frac{2}{5}$$

$$P(C) = \frac{1}{2}\cdot\frac{4}{9} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5} = \frac{19}{45}$$

$$P(A|C) = \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{9}}{\frac{19}{45}} = \frac{10}{19}$$

Örnek: A torbasında 4 beyaz ve 7 siyah, B torbasında 7 beyaz ve 4 siyah top vardır. İki zar atılıyor. Sonuçlar X_1, X_2 olmak üzere, toplam 6'dan büyükse A torbasından, aksi durumda B torbasından bir top seçiliyor.

$$A : X_1 + X_2 > 6, \quad B : X_1 + X_2 \leq 6$$

B olayının durum sayısı: $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$.

$$P(A) = \frac{21}{36}, \quad P(B) = \frac{15}{36}$$

a) Seçilen topun siyah olma olasılığı:

$$S : \text{siyah top}, \quad P(S|A) = \frac{4}{11}, \quad P(S|B) = \frac{7}{11}$$

$$P(S) = \frac{21}{36} \cdot \frac{4}{11} + \frac{15}{36} \cdot \frac{7}{11} = C = \frac{21}{44}$$

b) Seçilen topun siyah olduğu bilindiğine göre B torbasından seçilmiş olma olasılığı:

$$P(B|S) = \frac{P(B \cap S)}{P(S)} = \frac{\frac{15}{36} \cdot \frac{7}{11}}{C} = \frac{5}{9}$$

Soru: Birinci kavanozda 11 beyaz ve 2 siyah, ikinci kavanozda 2 beyaz ve 3 siyah top vardır. Birinciden bir top seçilip ikinciye atılıyor. Sonra ikinciden bir top çekiliyor. Bu topun siyah olduğu bilindiğine göre aktarılan ilk topun beyaz olma olasılığı nedir?

$$B : \text{aktarılan top beyaz}, \quad S : \text{ikinciden çekilen top siyah}$$

$$P(B) = \frac{11}{13}, \quad P\left(\overline{B}\right) = \frac{2}{13}$$

Beyaz aktarılırsa ikinci kavanozda 3 beyaz, 3 siyah; siyah aktarılırsa 2 beyaz, 4 siyah top olur.

$$P(S|B) = \frac{3}{6}, \quad P\left(S|\overline{B}\right) = \frac{4}{6}$$

$$P(S) = \frac{11}{13} \cdot \frac{3}{6} + \frac{2}{13} \cdot \frac{4}{6} = \frac{41}{78}$$

$$P(B|S) = \frac{\frac{11}{13} \cdot \frac{3}{6}}{\frac{41}{78}} = \frac{33}{41}$$

1. Olasılık ve İstatistik — 4. Hafta

1.1. Rassal Değişken

Örnek uzayın her bir örnek noktasını bir reel sayı ile eşleştiren fonksiyona **rassal değişken** denir.

$$X : S \to \mathbb{R}$$

Rassal değişkenin tanım kümesi örnek uzay, değer kümesi ise reel sayılardır. Rassal değişkenler X, Y, Z gibi büyük harflerle; aldıkları değerler x, y, z gibi küçük harflerle gösterilir.

Örnekler:

- Bir öğrencinin okula gidiş-dönüş süresi.
- Bir ailedeki çocuk sayısı.
- Bir takımın son beş yıl içinde her maçta attığı gol sayısı.
- Bir ailenin aylık doğal gaz tüketimi.

Örnek: İki hilesiz para atılıyor. X gelen turaların sayısını göstersin. X'in alacağı değerleri ve olasılıklarını belirleyiniz.

$$S = \{\text{YY}, \text{YT}, \text{TY}, \text{TT}\}, \quad s(S) = 2^2 = 4$$

$$X : \text{gelen tura sayısı} = 0, 1, 2$$

x	0	1	2
$P(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

$$P(X = 1) = \frac{2}{4}, \quad P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{3}{4}$$

Örnek: Bir torbada 8 beyaz ve 3 siyah top vardır. Yerine koymadan üç top seçiliyor. X seçilen beyaz top sayısı olmak üzere olasılık fonksiyonunu oluşturunuz.

$$s(S) = 2^3 = 8$$

$$P(X = 0) = P(\text{SSS}) = \frac{3}{11} \cdot \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{6}{990} = \frac{1}{165}$$

$$P(X = 1) = P(\text{BSS}) + P(\text{SBS}) + P(\text{SSB})$$

$$= \frac{8}{11} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} + \frac{3}{11} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{2}{9} + \frac{3}{11} \cdot \frac{2}{10} \cdot \frac{8}{9} = \frac{144}{990} = \frac{24}{165}$$

Yerine koymadan seçim için kombinasyon yöntemiyle:

$$P(X = 2) = \frac{\binom{8}{2}\binom{3}{1}}{\binom{11}{3}} = \frac{84}{165} = \frac{504}{990}$$

$$P(X = 3) = \frac{\binom{8}{3}\binom{3}{0}}{\binom{11}{3}} = \frac{56}{165} = \frac{336}{990}$$

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	$\frac{6}{990}$	$\frac{144}{990}$	$\frac{504}{990}$	$\frac{336}{990}$

$$\frac{6 + 144 + 504 + 336}{990} = 1$$

1.2. Kesikli Rassal Değişken

X rassal değişkeninin alabileceği değerlerin kümesi sonlu veya sayılabilir sonsuz ise X'e **kesikli rassal değişken** denir.

Örnek: Ailedeki çocuk sayısı, bir kavşaktaki kaza sayısı, bir öğrencinin kitap sayısı. Yukarıdaki tura sayısı ve beyaz top sayısı da kesikli rassal değişkenlerdir.

X'in x_i değerini alma olasılığı:

$$f_{X(x_i)} = P(X = x_i)$$

Bu fonksiyona **olasılık fonksiyonu** (olasılık kütle fonksiyonu) denir. Şu koşulları sağlamalıdır:

$$0 \leq f_{X(x_i)} \leq 1, \quad \sum_i f_{X(x_i)} = 1$$

1.2.1. İlk Tura Gelene Kadar Atış Sayısı

Örnek: Hilesiz bir para tura gelinceye kadar atılıyor. X ilk tura dahil yapılan toplam atış sayısı olsun. Olasılık fonksiyonunu bulup bunun bir olasılık fonksiyonu olduğunu gösteriniz.

$$X \in \{1, 2, 3, ...\}$$

x	1	2	3	4	...
Sonuç	T	YT	YYT	YYYT	...
$f_{X(x)}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	...

$$f_{X(x)} = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^x & x = 1, 2, 3, ... \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

$$\sum_{x=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + ...\right) = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$$

a) $P(X = 3.5) = 0$.

b) $P(X \leq 3.5) = P(X \leq 3) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

c) İlk tura gelene kadar 3 veya daha fazla atış yapılma olasılığı:

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$$

Not: X kesikli bir rassal değişken ise $P(X \leq a)$ ile $P(X < a)$ aynı olmak zorunda değildir.

Örnek: Aynı deneyde para hileli olsun ve tura gelme olasılığı $\frac{1}{4}$ olsun. X ilk tura gelene kadar yapılan toplam atış sayısıdır.

$$P(Y) = \frac{3}{4}, \quad P(T) = \frac{1}{4}$$

$$P(X = 1) = \frac{1}{4}, \quad P(X = 2) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4}, \quad P(X = 3) = \left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \frac{1}{4}$$

$$f_{X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^{x-1} & x = 1, 2, 3, ... \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

İlk tura elde edilinceye kadar 2'den fazla atış yapılma olasılığı:

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4}\right) = \frac{9}{16}$$

1.2.2. Günlük Satılan Ürün Sayısı

Örnek: Bir mağazanın bir günde sattığı ürün sayısı X olsun. Olasılık fonksiyonu:

$$f_{X(x)} = \begin{cases} ax & x = 1, 2, ..., 20 \\ a(25 - x) & x = 21, 22, ..., 25 \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

a) Bunun bir olasılık fonksiyonu olması için a kaç olmalıdır?

$$\sum_{x=1}^{20} ax + \sum_{x=21}^{25} a(25 - x) = 1$$

$$a\frac{20 \cdot 21}{2} + a(4 + 3 + 2 + 1 + 0) = 1$$

$$220a = 1 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{1}{220}$$

b) Bir günde 15 ürün satılma olasılığı:

$$P(X = 15) = \frac{15}{220} = \frac{3}{44}$$

c) Bir günde 15'ten az ürün satılma olasılığı:

$$P(X < 15) = \sum_{x=1}^{14} \frac{x}{220} = \frac{14 \cdot 15}{2 \cdot 220} = \frac{21}{44} \approx 0.4773$$

d) Bir günde 22'den az ürün satılma olasılığı:

$$P(X < 22) = \sum_{x=1}^{20} \frac{x}{220} + P(X = 21) = \frac{210}{220} + \frac{4}{220} = \frac{107}{110} \approx 0.9725$$

1.3. Kesikli Rassal Değişken İçin Dağılım Fonksiyonu

Bir X rassal değişkeninin **dağılım fonksiyonu** (birikimli olasılık fonksiyonu) $F_{X(x)}$ ile gösterilir. X'in x değerine eşit veya daha küçük olma olasılığını verir:

$$F_{X(x)} = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} f_{X(x_i)} = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i)$$

Not:

$$f_{X(x)} = P(X = x) \quad \rightarrow \quad \text{olasılık fonksiyonu}$$

$$F_{X(x)} = P(X \leq x) \quad \rightarrow \quad \text{dağılım fonksiyonu (birikimli olasılık)}$$

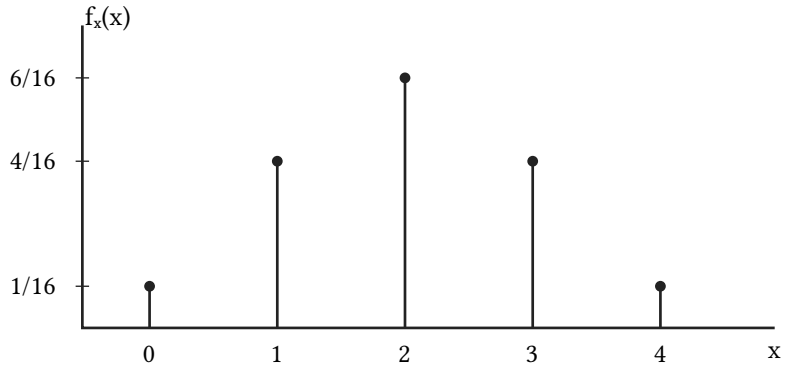
1.3.1. Dört Para Atışında Yazı Sayısı

Örnek: Hilesiz bir para dört kez atılıyor. X gelen yazı sayısını göstersin. Olasılık dağılımını, olasılık fonksiyonunu ve dağılım fonksiyonunu elde ediniz.

$$X \in \{0, 1, 2, 3, 4\}, \quad s(S) = 2^4 = 16$$

x	0	1	2	3	4
Sonuçlar	TTTT	YTTT TYTT TTYT TTTY	YYTT YTYT YTTY TYYT TYTY TTYY	YYYT YYTY YTYY TYYY	YYYY
$f_{X(x)}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{1}{16}$

$$f_{X(x)} = \begin{cases} \binom{4}{x}\frac{1}{2^4} & x = 0, 1, 2, 3, 4 \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$



Birikimli değerler:

$$F_{X(0)} = \frac{1}{16}$$

$$F_{X(1)} = \frac{1}{16} + \frac{4}{16} = \frac{5}{16}$$

$$F_{X(2)} = \frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{6}{16} = \frac{11}{16}$$

$$F_{X(3)} = \frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{6}{16} + \frac{4}{16} = \frac{15}{16}$$

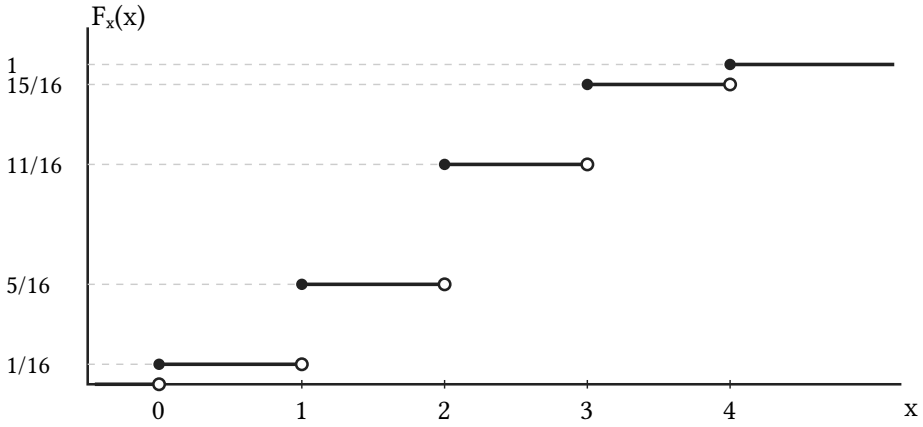
$$F_{X(4)} = 1$$

$$F_{X(0.5)} = F_{X(0.0003)} = \frac{1}{16}, \quad F_{X(1.5)} = \frac{5}{16}$$

$$F_{X(2.5)} = \frac{11}{16}, \quad F_{X(3.7)} = \frac{15}{16}, \quad F_{X(6)} = 1$$

Dağılım fonksiyonu:

$$F_{X(x)} = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{16} & 0 \le x < 1 \\ \frac{5}{16} & 1 \le x < 2 \\ \frac{11}{16} & 2 \le x < 3 \\ \frac{15}{16} & 3 \le x < 4 \\ 1 & x \ge 4 \end{cases}$$



1.4. Dağılım Fonksiyonunun Özellikleri

1. $\lim_{x\to-\infty} F_{X(x)} = 0$.
2. $x_1 < x_2$ ise $F_{X(x_1)} \leq F_{X(x_2)}$; yani fonksiyon azalmayandır.
3. $\lim_{x\to\infty} F_{X(x)} = 1$.
4. X kesikli bir rassal değişken ise $F_{X(x)}$ basamaklı bir fonksiyondur.

1.4.1. Olasılık ve Dağılım Fonksiyonlarıyla Hesaplama

Örnek: X'in olasılık fonksiyonu:

$$f_{X(x)} = \begin{cases} \frac{x}{55} & x = 1, 2, ..., 10 \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

a) Bunun bir olasılık fonksiyonu olduğunu gösteriniz.

$$f_{X(x)} \geq 0, \quad \sum_{x=1}^{10} f_{X(x)} = \frac{1}{55}(1 + 2 + ... + 10) = \frac{1}{55}\frac{10 \cdot 11}{2} = 1$$

b) Dağılım fonksiyonunu bulunuz.

$$F_{X(x)} = P(X \leq x) = \sum_{j=1}^{x} f_{X(j)} = \sum_{j=1}^{x} \frac{j}{55}$$

$$= \frac{1}{55}(1 + 2 + ... + x) = \frac{1}{55}\frac{x(x+1)}{2} = \frac{x(x+1)}{110}$$

$$F_{X(x)} = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ \frac{x(x+1)}{110} & 1 \leq x < 10 \\ 1 & x \geq 10 \end{cases}$$

1) X'in 3 değerini alma olasılığı:

$$P(X = 3) = f_{X(3)} = \frac{3}{55}$$

2) X'in en fazla 3 olması:

$$P(X \leq 3) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{1 + 2 + 3}{55} = \frac{6}{55}$$

$$P(X \leq 3) = F_{X(3)} = \frac{3 \cdot 4}{110} = \frac{6}{55}$$

3) $P(2 \leq X \leq 4)$:

$$P(2 \leq X \leq 4) = \frac{2 + 3 + 4}{55} = \frac{9}{55}$$

$$P(2 \leq X \leq 4) = F_{X(4)} - F_{X(1)} = \frac{4 \cdot 5 - 1 \cdot 2}{110} = \frac{9}{55}$$

4) $P(2 < X \leq 4)$:

$$P(2 < X \leq 4) = \frac{3 + 4}{55} = \frac{7}{55}$$

$$P(2 < X \leq 4) = F_{X(4)} - F_{X(2)} = \frac{4 \cdot 5 - 2 \cdot 3}{110} = \frac{7}{55}$$

5) $P(2 \leq X < 4)$:

$$P(2 \leq X < 4) = \frac{2 + 3}{55} = \frac{5}{55} = \frac{1}{11}$$

$$P(2 \leq X < 4) = F_{X(3)} - F_{X(1)} = \frac{3 \cdot 4 - 1 \cdot 2}{110} = \frac{1}{11}$$

6) $P(2 < X < 4)$:

$$P(2 < X < 4) = P(X = 3) = \frac{3}{55}$$

$$P(2 < X < 4) = F_{X(3)} - F_{X(2)} = \frac{3 \cdot 4 - 2 \cdot 3}{110} = \frac{3}{55}$$

7) $P(X > 3)$:

$$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - F_{X(3)} = 1 - \frac{3 \cdot 4}{110} = \frac{49}{55}$$

1.5. Sürekli Rassal Değişken

1. Sürekli Rastgele Değişken

- $f(x) = P(X = x)$: olasılık fonksiyonu (o.f.)
- $F(x) = P(X \leq x)$: dağılım fonksiyonu (birikimli olasılık fonksiyonu)

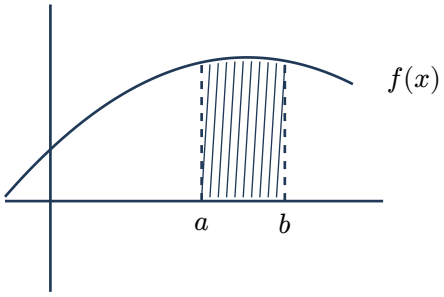
Sürekli rastgele değişken: X'in alabileceği değerler kümesi bir aralık ya da aralıkların birleşimi şeklinde ifade ediliyorsa X rastgele değişkenine sürekli değişken denir.

Örnekler:

- Bir ürünün ömrü
- Bir dersin yapılma süresi
- Öğrencilerin boyu / kilosu
- Bir mağazaya gelen iki müşteri arasındaki süre
- Bir ailenin doğal gaz tüketimi

1.1. Sürekli Rastgele Değişkenin Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu

Olasılık yoğunluk fonksiyonu: X rastgele değişkeni $(-\infty, \infty)$ aralığında değer alsın. Aşağıdaki koşulları sağlayan $f(x)$ fonksiyonuna sürekli rastgele değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonu (o.y.f.) denir.



Şekil 1: Olasılık yoğunluk fonksiyonu ve $[a, b]$ aralığındaki alan

Sürekli bir $f(x)$ fonksiyonu için koşullar:

1. $f(x) \geq 0, \quad -\infty \leq x \leq \infty$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$

X sürekli rastgele değişkeninin $[a, b]$ aralığında değer alma olasılığı:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

1.2. Hatırlatma: Kesikli ve Sürekli Rastgele Değişkende Olasılık

Kesikli rastgele değişken için	**Sürekli rastgele değişken için**
$P(3 \leq x \leq 5) = P(x = 3) + P(x = 4) + P(x = 5)$ $P(3 < x \leq 5) = P(x = 4) + P(x = 5)$ $P(3 \leq x < 5) = P(x = 3) + P(x = 4)$ $P(3 < x < 5) = P(x = 4)$	$P(X = a) = 0$ (aralık vermediği için) $P(a \leq x \leq b) = P(a < x \leq b)$ $= P(a \leq x < b) = P(a < x < b)$ $= \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

1.3. Örnekler

Örnek.

$$f(x) = \begin{cases} cx, & 0 \le x \le 1 \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

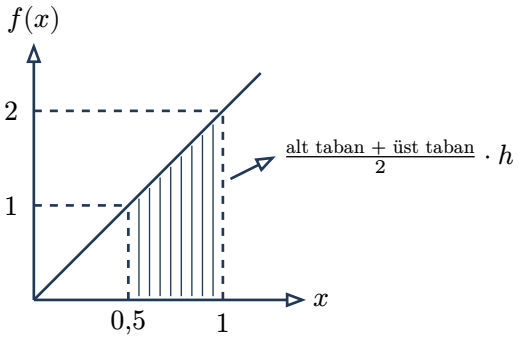
a) $f(x)$'in bir olasılık yoğunluk fonksiyonu olabilmesi için c sabiti kaç olmalıdır?

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

$$\int_0^1 cx\,\mathrm{d}x = 1 \text{ olmalıdır.}$$

$$c\frac{x^2}{2}\Big|_0^1 = 1 \to \frac{c}{2} = 1 \to c = 2$$

b) $P(x \ge 0{,}5) = ?$



Şekil 2: $f(x) = 2x$ altında 0,5 ile 1 arasındaki alan (yamuk)

1. yol:

$$P(x \ge 0{,}5) = P(x > 0{,}5) = \int_{0{,}5}^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

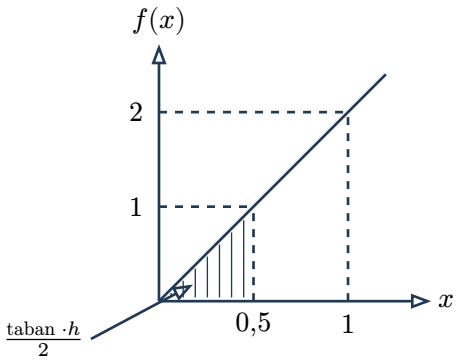
$$= \int_{0{,}5}^1 2x\,\mathrm{d}x = x^2\big|_{0{,}5}^1 = 1 - (0{,}5)^2 = 0{,}75$$

c) $P(x < 0{,}5) = ?$

1. yol:

$$P(x < 0{,}5) = 1 - P(x \ge 0{,}5) = 1 - 0{,}75 = 0{,}25$$

2. yol (alan hesabı):



Şekil 3: $f(x) = 2x$ altında 0 ile 0,5 arasındaki alan (üçgen)

$$\frac{0{,}5 \cdot 1}{2} = 0{,}25$$

3. yol (o.y.f. ile):

$$\int_0^{0{,}5} 2x \, \mathrm{d}x = x^2 \Big|_0^{0{,}5} = 0{,}25$$

Örnek.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{k}(3+x), & 1 \le x \le 3 \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

a) $f(x)$'in olasılık yoğunluk fonksiyonu olabilmesi için k sabiti ne olmalıdır?

$$\int_1^3 f(x) \, \mathrm{d}x = 1$$

$$\int_1^3 \frac{1}{k}(3+x) \, \mathrm{d}x$$

$$\left(3\frac{x}{k} + \frac{x^2}{2k}\right)\Bigg|_1^3 = \left(\frac{9}{k} + \frac{9}{2k}\right) - \left(\frac{3}{k} + \frac{1}{2k}\right) = \frac{27}{2k} - \frac{7}{2k} = \frac{10}{k} = 1 \text{ ise } k = 10$$

b) $P(x \le 2) = ?$

$$\int_1^2 f(x) \, \mathrm{d}x = \int_1^2 \frac{1}{10}(3+x) \, \mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{10}\left(3x + \frac{x^2}{2}\right)\Bigg|_1^2 = \frac{9}{20}$$

c) $P\left(x > \frac{5}{2}\right) = ?$

$$\int_{2{,}5}^3 f(x) \, \mathrm{d}x = \int_{2{,}5}^3 \frac{1}{10}(3+x) \, \mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{10}\left(3x + \frac{x^2}{2}\right)\Bigg|_{2{,}5}^3 = \frac{23}{80}$$

d) $P(0{,}5 \le x \le 2) = ?$

$$= \int_1^2 f(x) \, \mathrm{d}x = \int_1^2 \frac{1}{10}(3+x) \, \mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{10}\left(3x + \frac{x^2}{2}\right)\Bigg|_1^2 = \frac{9}{20}$$

Örnek.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{3}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{3}, & 1 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

a) $f(x)$'in olasılık yoğunluk fonksiyonu olup olmadığını gösteriniz.

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = 1 \text{ olmalı}$$

$$\int_0^1 \frac{2x}{3}\,\mathrm{d}x + \int_1^3 \frac{1}{3}\,\mathrm{d}x = 1$$

$$\left(\frac{x^2}{3}\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{x}{3}\right)\Big|_1^3 = \left(\frac{1}{3} - 0\right) + \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 1$$

Dolayısıyla $f(x)$ bir olasılık yoğunluk fonksiyonudur.

b) $P(0{,}5 < x < 2) = ?$

$$\int_{0{,}5}^1 f(x)\,\mathrm{d}x + \int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x = ?$$

$$\int_{0{,}5}^1 \frac{2x}{3}\,\mathrm{d}x + \int_1^2 \frac{1}{3}\,\mathrm{d}x$$

$$\left(\frac{x^2}{3}\right)\Big|_{0{,}5}^1 + \left(\frac{x}{3}\right)\Big|_1^2 = \frac{7}{12}$$

c) $P\left(x \leq \frac{1}{2} \mid \frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}\right) = ?$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$= \frac{P\left(\left(x \leq \frac{1}{2}\right) \cap \left(\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}\right)\right)}{P\left(\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}\right)}$$

$$= \frac{P\left(\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{2}\right)}{P\left(\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}\right)}$$

$$\rightarrow \frac{\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \frac{2x}{3}\,\mathrm{d}x}{\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} \frac{2x}{3}\,\mathrm{d}x} = \frac{\left(\frac{x^2}{3}\right)\Big|_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}}}{\left(\frac{x^2}{3}\right)\Big|_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}}} = 0{,}417$$

Örnek.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{40}(x+3), & -2 \leq x \leq 6 \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

a) $P(x \leq 1 \mid -1 \leq x \leq 4) = ?$

$$= \frac{P((x \leq 1) \cap (-1 \leq x \leq 4))}{P(-1 \leq x \leq 4)}$$

$$= \frac{P(-1 \leq x \leq 1)}{P(-1 \leq x \leq 4)}$$

$$\rightarrow \frac{\int_{-1}^{1} \frac{1}{40}(x+3)\,\mathrm{d}x}{\int_{-1}^{4} \frac{1}{40}(x+3)\,\mathrm{d}x} = \frac{\frac{1}{40}\left(\frac{x^2}{2}+3x\right)\Big|_{-1}^{1}}{\frac{1}{40}\left(\frac{x^2}{2}+3x\right)\Big|_{-1}^{4}} = \frac{4}{15}$$

b) $P(|x-1| \leq 2) = ?$

$$= P(-2 \leq x-1 \leq 2)$$

$$= P(-1 \leq x \leq 3)$$

$$\int_{-1}^{3} \frac{1}{40}(x+3)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{40}\left(\frac{x^2}{2}+3x\right)\Big|_{-1}^{3} = \frac{2}{5}$$

Örnek. Bir radyo tüpünün dayanma süresini gösteren x rastgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıda tanımlanmıştır (ölçme değeri saat olsun):

$$f(x) = \begin{cases} \frac{100}{x^2}, & x > 100 \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

a) Seçilen bir radyo tüpünün 150 saatten fazla dayanma olasılığı nedir?

X: radyo tüpünün dayanma süresi.

$$P(X > 150) = ?$$

$$= \int_{150}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{150}^{\infty} \frac{100}{x^2}\,\mathrm{d}x = \left(-\frac{100}{x}\right)\Big|_{150}^{\infty} = \underbrace{-\frac{100}{\infty}}_{0} + \frac{100}{150} = \frac{2}{3}$$

b) Seçilen 3 radyo tüpünden sadece birinin 150 saatten fazla dayanma olasılığı nedir?

Y: 150 saatten fazla çalışan radyo tüpü sayısı.

$$P(Y = 1) = ?$$

	1. tüp	**2. tüp**	**3. tüp**	**Olasılık**
$y = 1$	$+$	$-$	$-$	$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{27}$
$y = 1$	$-$	$+$	$-$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{27}$
$y = 1$	$-$	$-$	$+$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{27}$

Toplarsak:

$$P(Y = 1) = \frac{2}{27} + \frac{2}{27} + \frac{2}{27} = \frac{2}{9}$$

2. Sürekli Rastgele Değişkenin Dağılım Fonksiyonu

Sürekli rastgele değişkenin dağılım fonksiyonu

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)\,\mathrm{d}x, \quad x \in (-\infty, \infty)$$

olarak ifade edilir. $F_X(x)$ fonksiyonu için:

1. $\lim\limits_{x \to -\infty} F_X(x) \to 0, \quad \lim\limits_{x \to \infty} F_X(x) \to 1$
2. $x_1 < x_2 \to F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$; yani F_X azalmayan bir fonksiyondur.

Not. Sürekli rastgele değişken için:

$$P(x_1 \leq x \leq x_2) = P(x_1 < x \leq x_2) = P(x_1 \leq x < x_2) = P(x_1 < x < x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)\,\mathrm{d}x$$

Not.

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$f(x) = \frac{\partial F_X(x)}{\partial x}$$

2.1. Örnekler

Örnek.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{10}(x+3), & 1 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

a) X rastgele değişkeninin dağılım fonksiyonunu bulunuz.

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{x^2+6x-7}{20}, & 1 \leq x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_1^x f(x)\,\mathrm{d}x = \int_1^x \frac{1}{10}(x+3)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{10}\left(\frac{x^2}{2} + 3x\right)\Bigg|_1^x = \frac{x^2+6x-7}{20}$$

$F(2)$ iki yoldan bulunabilir; ikisi de aynı değerdir:

1. yol: $F(2) = P(x \leq 2) = \frac{2^2+6(2)-7}{20}$

2. yol: $P(x < 2) = \int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$

$$F(5) = P(x \leq 5) = P(1 \leq x \leq 3)$$

$$= \int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

b) $P(x > 2{,}5) = ?$

1. yol (dağılım fonksiyonu ile):

$$P(x > 2{,}5) = 1 - P(x \leq 2{,}5)$$

$$= 1 - F(2{,}5)$$

$$= 1 - \frac{(2{,}5)^2 + 6(2{,}5) - 7}{20}$$

$$= 0{,}2875$$

2. yol (o.y.f. ile):

$$P(x > 2{,}5) = \int_{2{,}5}^{3} \frac{1}{10}(x+3)\,\mathrm{d}x = 0{,}2875$$

c) $P(1{,}3 < x < 2) = ?$

1. yol (dağılım fonksiyonu ile):

$$P(x \le 2) - P(x \le 1{,}3)$$

$$= F(2) - F(1{,}3)$$

$$= \frac{2^2 + 6 \cdot 2 - 7}{20} - \frac{(1{,}3)^2 + 6 \cdot (1{,}3) - 7}{20}$$

2. yol (o.y.f. ile):

$$P(1{,}3 < x < 2) = \int_{1{,}3}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{1{,}3}^{2} \frac{1}{10}(x+3)\,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{10}\left(\frac{x^2}{2} + 3x\right)\Bigg|_{1{,}3}^{2}$$

2.2. Hatırlatma: Kesikli ve Sürekli Rastgele Değişken

	Kesikli	**Sürekli**
	$f(a) = P(x = a)$ vardır.	$P(x = a)$ yoktur.
Dağılım	$F(a) = P(x \le a)$	$F(a) = P(x \le a) = \int_{-\infty}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$ (o.y.f.)
	$P(a \le x \le b) = P(x = a) + \ldots + P(x = b)$ (o.f.)	

2.3. Dağılım Fonksiyonu Örneği

Örnek.

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x \le 1 \\ 2 - x, & 1 \le x \le 2 \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

x rastgele değişkeninin dağılım fonksiyonunu bulunuz.

$$F_X(x) = P(X \le x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \le x \le 1 \\ 2x - \frac{x^2}{2} - 1, & 1 \le x \le 2 \\ 1, & x \ge 2 \end{cases}$$

$0 \le x \le 1$ aralığı için:

$$F(x) = P(X \le x) = \int_0^x x \, \mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}\Big|_0^x = \frac{x^2}{2}$$

$$F(1) = P(x \le 1) = \frac{1}{2}$$

$$F(0{,}5) = P(x \le 0{,}5) = \frac{(0{,}5)^2}{2}$$

$1 \le x \le 2$ aralığı için:

$$F_X(x) = P(X \le x) = \underbrace{F(1)}_{\text{birikimli fonksiyon}} + \int_1^x f(x) \, \mathrm{d}x$$

$x = 1{,}5$ olsun:

$$P(x < 1{,}5) = \underbrace{\int_0^1 f(x) \, \mathrm{d}x}_{\frac{1}{2}} + \int_1^{1{,}5} f(x) \, \mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2} + \int_1^{1{,}5} (2 - x) \, \mathrm{d}x \to F_X(x) = 2x - \frac{x^2}{2} - 1$$

$$F(1{,}75) = P(x \le 1{,}75) = \int_0^1 x \, \mathrm{d}x + \int_1^{1{,}75} (2 - x) \, \mathrm{d}x$$

3. Bir Rastgele Değişkenin Beklenen Değeri

Beklenen değer; matematiksel umut, 1. moment ya da ortalama olarak da adlandırılır. Beklenen değer kavramı şans oyunlarından doğmuştur.

Örneğin 50 bin TL'lik ödülün olduğu bir çekilişte 10 bin bilet satılmışsa biletlerden birinin ödül alan bilet olma olasılığı kaçtır? Bu olasılık $1/10.000$'dir. Bu durumda bilet alan birinin beklenen kazancı $50.000 \cdot \frac{1}{10.000}$'den 5 TL'dir. Yani herhangi bir bilet başına ortalama kazanç 5 TL'dir.

Beklenen değer: Herhangi bir X rastgele değişkeninin beklenen değeri, o rastgele değişkenin aldığı değerler ile bu değerleri alma olasılıklarının çarpımlarının toplamıdır. Yani beklenen değer ağırlıklı bir ortalamadır.

X kesikli bir rassal değişken ise beklenen değer, $P(X = x)$ olasılık fonksiyonu olmak üzere

$$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot P(X = x)$$

ile gösterilir.

X sürekli bir rassal değişken ise beklenen değer, $f(x)$ olasılık yoğunluk fonksiyonu olmak üzere

$$E(X) = \int x f(x)\, \mathrm{d}x$$

ile gösterilir.

Örnek. Bir paranın 3 kez atılması deneyinde X rastgele değişkeni tura gelme sayısı olarak tanımlansın. Bu durumda paranın 3 kez atılması deneyinde ortalama kaç turayla karşılaşmayı bekleriz?

X: tura gelme sayısı $= 0, 1, 2, 3$ (kesikli bir rd).

$$S = \left\{ \underbrace{YYY}_{0}, \underbrace{YYT, YTY, TYY}_{1}, \underbrace{YTT, TYT, TTY}_{2}, \underbrace{TTT}_{3} \right\}$$

$X = x$	0	1	2	3
$P(X = x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

Olasılıkların toplamı 1'dir; örneğin $P(X = 0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$.

$$E(x) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = 1{,}5$$

Örnek. Bir makinede üretilen 20 üründen 4 tanesinin bozuk olduğu bilinmektedir. Rastgele seçilen 5 üründen ortalama kaçının bozuk olması beklenir? (Seçimler yerine koymadan yapılır.)

Toplam 20 ürünün 4'ü bozuk (B), 16'sı sağlamdır (S). X: bozuk ürün sayısı $= 0, 1, 2, 3, 4$.

$X = x$	0	1	2	3	4
$P(X = x)$	$\frac{\binom{4}{0}\binom{16}{5}}{\binom{20}{5}}$	$\frac{\binom{4}{1}\binom{16}{4}}{\binom{20}{5}}$	$\frac{\binom{4}{2}\binom{16}{3}}{\binom{20}{5}}$	$\frac{\binom{4}{3}\binom{16}{2}}{\binom{20}{5}}$	$\frac{\binom{4}{4}\binom{16}{1}}{\binom{20}{5}}$
	0,28	0,47	0,22	0,03	0,001

$$E(x) = 0 \cdot (0{,}28) + 1 \cdot (0{,}47) + 2 \cdot (0{,}22) + 3 \cdot (0{,}03) + 4 \cdot (0{,}001) = 1$$

Örnek. Bir oyunda 3 para atılsın; paraların tümü yazı ya da tümü tura gelirse 5 TL kazanılsın, aksi durumda 3 TL kaybedilsin. Oyuncunun her oyunda ortalama ne kadar kazanması beklenir?

$s(S) = 8$ olduğundan:
- TTT veya YYY gelirse $\Rightarrow +5$ TL (olasılık $\frac{2}{8}$),
- aksi halde $\Rightarrow -3$ TL (olasılık $\frac{6}{8}$).

$$5 \cdot \frac{2}{8} - 3 \cdot \frac{6}{8} = -1 \text{ TL}$$

Bu oyunun adil bir oyun olması için TTT ya da YYY geldiğinde kaç TL kazanılmalıdır?

$$a \cdot \frac{2}{8} - 3 \cdot \frac{6}{8} = 0$$

olmalıdır. $a = 9$ olursa adil oyun olur.

Not. Ortalama kazanç 0 çıksaydı oyuna adil oyun denilirdi.

Örnek. Bir müzik çaların ilk kez bozuluncaya kadar geçen süresinin dağılımı aşağıdaki fonksiyonla tanımlanmıştır. Bu müzik çaların ortalama dayanma süresini bulunuz.

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{dh} \end{cases}$$

X: müzik çaların dayanma süresi (sürekli bir rd).

$$E(x) = \int x f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty x e^{-x}\,\mathrm{d}x$$

Kısmi integrasyon için $u = x$, $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = e^{-x}\,\mathrm{d}x$, $v = -e^{-x}$ alınırsa $uv - \int v\,\mathrm{d}u$ formülünden:

$$E(x) = -xe^{-x}\big|_0^\infty - \int_0^\infty (-e^{-x})\,\mathrm{d}x$$

$$= -xe^{-x}\big|_0^\infty - e^{-x}\big|_0^\infty = 1$$

Örnek. Bir üretim hattındaki vidaların çapına ilişkin olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibidir. Üretilen vidaların ortalama çapını bulunuz.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x, & 0 < x < 1 \\ \frac{2}{3}, & 1 \le x \le 2 \\ 0, & \text{dh} \end{cases}$$

$$E(x) = \int_0^1 \underbrace{x \cdot \frac{2}{3}x}_{\frac{2}{3}x^2}\,\mathrm{d}x + \int_1^2 x \cdot \frac{2}{3}\,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{2}{3}\frac{x^3}{3}\bigg|_0^1 + \frac{2}{3}\frac{x^2}{2}\bigg|_1^2 = \frac{11}{9}$$

3.1. Beklenen Değerin Özellikleri

1. a ve b birer sabit olmak üzere $(ax + b)$ rd'nin beklenen değeri:

   X kesikli bir rd ise

$$E(ax+b) = \sum (ax+b) \cdot P(X = x) = \sum axP(X = x) + \sum bP(X = x)$$

$$= a\underbrace{\sum xP(X = x)}_{E(x)} + b\underbrace{\sum P(X = x)}_{1} = aE(x) + b$$

X sürekli bir rd ise

$$E(ax+b) = \int (ax+b)f(x)\,\mathrm{d}x = \int axf(x)\,\mathrm{d}x + \int bf(x)\,\mathrm{d}x$$

$$= a\underbrace{\int xf(x)\,\mathrm{d}x}_{E(x)} + b\underbrace{\int f(x)\,\mathrm{d}x}_{1} = aE(x) + b$$

2. $E(x+y) = E(x) + E(y)$.
3. $g(x)$, x'in bir fonksiyonu olmak üzere:

$$E(g(x)) = \sum g(x) \cdot P(X = x) \quad (X \text{ kesikli})$$

$$E(g(x)) = \int g(x) \cdot f(x)\,\mathrm{d}x \quad (X \text{ sürekli})$$

4. Ortalama $E(x) = \mu$ ile gösterilir.

Not.

$$E(x^r) = \sum x^r P(X = x) \to r.\ \text{moment (kesikli)}$$

$$E(x^r) = \int x^r f(x)\,\mathrm{d}x \to r.\ \text{moment (sürekli)}$$

Örnek. X rastgele değişkeni bir zar atıldığında gelen sayı olsun. $Y = g(x) = 2x^2 + 1$ olarak ifade edilsin. Y rastgele değişkeninin beklenen değerini bulunuz.

X: zar atıldığında gelen sayı.

$X = x$	1	2	3	4	5	6
$P(X = x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

1. yol: $Y = 2x^2 + 1$ dönüşümüyle Y'nin değerleri ve olasılıkları bulunur; örneğin $P(X = 1) = P(Y = 3) = \frac{1}{6}$.

$Y = y$	3	9	19	33	51	73
$P(Y = y)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

$$E(y) = 3 \cdot \frac{1}{6} + 9 \cdot \frac{1}{6} + \ldots + 73 \cdot \frac{1}{6} = 31{,}34$$

2. yol:

$$E(y) = E(2x^2 + 1) = 2E(x^2) + 1$$

$$E(x^2) = \sum x^2 P(X = x) = 1^2 \cdot \frac{1}{6} + 2^2 \cdot \frac{1}{6} + \ldots + 6^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{91}{6}$$

$$E(y) = 2 \cdot \frac{91}{6} + 1 = 31{,}34$$

Örnek. Bir bilgisayarın tamiri için geçen süre aşağıdaki o.y.f. ile tanımlanmıştır. Tamir ücretinin zamana bağlı ifadesi $T(x)$ fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Buna göre tamir için ödenecek ortalama ücreti bulunuz.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2},\ 0 < x < 2 \\ 0,\ \text{dh} \end{cases} \qquad T(x) = 40 + 30\sqrt{x}$$

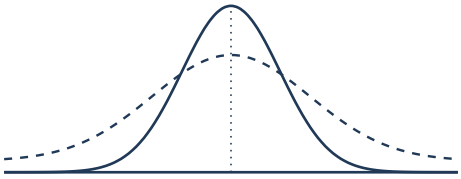
$$E(T(x)) = \int T(x) f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^2 \frac{1}{2} \cdot \left(40 + 30\sqrt{x}\right) \mathrm{d}x$$

$$= \int_0^2 \frac{40}{2}\,\mathrm{d}x + \frac{30}{2}\int_0^2 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x = 40 + 15\left(\frac{2}{3}x^{3/2}\right)\Big|_0^2 = 68{,}28 \ \ \text{TL}$$

4. Bir Rastgele Değişkenin Varyansı ve Standart Sapması

Rastgele değişkenin beklenen değeri, olasılık dağılımının nerede yoğunlaştığı hakkında bilgi verir. Ancak rastgele değişkenin belirlenen değer aralığında nasıl yayıldığı, dağıldığı ya da saçıldığı hakkında bilgi vermez. Bu durumda beklenen değer kavramı yardımıyla hesaplanan varyans ya da standart sapma kullanılır.

Dağılım ölçüsünün değeri küçükse verideki birimler birbirine yakın, yani homojen yapıdadır. Yığın homojen yapıdayken dağılım sivrileşir; aksi durumda, yani yığın heterojen yapıdayken dağılım basıklaşır.



$E(x) = \mu$

Şekil 4: Aynı ortalamaya sahip sivri ve basık iki dağılım

Varyans: Birimlerin kendi ortalamalarından farklarının karesi olarak ifade edilir.

Standart sapma: Varyansın pozitif kareköküne standart sapma denir.

Kesikli rd için:

$$V(x) = \sigma^2 = E(x - E(x))^2 = E(x^2) - [E(x)]^2$$

Sürekli rd için:

$$V_x = \sigma^2 = E(x - E(x))^2 = E(x^2) - [E(x)]^2 = \int (x - E(x))^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$$

Örnek. A ve B gibi iki atıcının yaptıkları atışlar sonucunda 0, 1, 2, 3 puan alma olasılıkları veriliyor. Buna göre hangi atıcı daha istikrarlı, birbirine daha benzer atışlar yapmıştır?

X: puan.

$X = x$	0	1	2	3
A için $P(X = x_A)$	0,1	0,3	0,1	0,5
B için $P(X = x_B)$	0	0,1	0,8	0,1

$$E(x_A) = 0 \cdot (0{,}1) + 1 \cdot (0{,}3) + 2 \cdot (0{,}1) + 3 \cdot (0{,}5) = 2$$

$$E(x_B) = 0 \cdot 0 + 1 \cdot (0{,}1) + 2 \cdot (0{,}8) + 3 \cdot (0{,}1) = 2$$

$$\sigma_A^2 = E\left(x_A^2\right) - [E(x_A)]^2 \Rightarrow E\left(x_A^2\right) = 0^2(0{,}1) + 1^2(0{,}3) + 2^2(0{,}1) + 3^2(0{,}5) = A$$

$$\sigma_B^2 = E(x_B^2) - [E(x_B)]^2 \Rightarrow E(x_B^2) = 0^2 \cdot 0 + 1^2(0{,}1) + 2^2(0{,}8) + 3^2(0{,}1) = B$$

$$\sigma_A^2 = A - 2^2 = 1{,}2 \ \text{ puan} \qquad \sigma_B^2 = B - 2^2 = 0{,}2 \ \text{ puan}$$

$\sigma_B^2 < \sigma_A^2$ olduğundan B daha istikrarlı atışlar yapmıştır.

Not. İki ya da daha fazla yığından hangisinin daha homojen olduğunu bulmak için varyans karşılaştırması yapılabilmesi için ortalamaların mutlaka eşit olması gerekir. Eşit değilse bu karşılaştırma için değişim katsayısı (c) kullanılır:

$$c = \frac{\sigma}{\mu}, \quad \mu = E(x)$$

Not. $\mu_A = 2$ puan, $\sigma_A^2 = 4$ ve $\mu_B = 1$ puan, $\sigma_B^2 = 9$ olsaydı $\mu_A \neq \mu_B$ olduğundan:

$$C_A = \frac{\sigma_A}{\mu_A} = 1, \quad C_B = \frac{\sigma_B}{\mu_B} = 3$$

$C_A < C_B$ olduğundan A daha homojendir.

4.1. Varyansın Özellikleri

1. a ve b birer sabit olmak üzere:

$$V(ax) = E((ax)^2) - [E(ax)]^2 = E(a^2x^2) - [aE(x)]^2 = E(a^2x^2) - \left[a^2(E(x))^2\right]$$

$$= a^2\left[E(x^2) - (E(x))^2\right] = a^2 \cdot V(x)$$

2. $V(x+a) = E(x+a-E(x+a))^2 = E(x+\cancel{a}-E(x)-\cancel{a})^2 = E(x-E(x))^2 = V(x)$

a ve b sabit, X bir rd olmak üzere:

$E(a) = a$	$V(a) = 0$
$E(x+a) = E(x) + a$	$V(x+b) = V(x)$
$E(ax+b) = aE(x) + b$	$V(ax+b) = a^2 \cdot V(x)$
$E(ax-b) = aE(x) - b$	$V(ax-b) = a^2 \cdot V(x)$

Örnek. X sürekli rassal değişkeninin dağılım fonksiyonu aşağıda verildiği gibidir.

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{8}(x^3 + 3x + 4), & -1 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

a) X rd'nin ortalamasını, varyansını ve standart sapmasını bulunuz.

b) $Y = 2x + 5$ olmak üzere Y'nin ortalamasını ve varyansını bulunuz.

a) $E(x) = \mu = \int x f(x)\,\mathrm{d}x$ olduğundan önce yoğunluk fonksiyonu bulunur:

$$f(x) = \frac{\partial F(x)}{\partial x} = \begin{cases} \frac{1}{8}(3x^2 + 3), & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{dh} \end{cases}$$

$$E(x) = \mu = \int_{-1}^{1} x \cdot \frac{1}{8}(3x^2 + 3)\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} \frac{3}{8}(x^3 + x)\,\mathrm{d}x = \frac{3}{8}\left(\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2}\right)\Bigg|_{-1}^{1} = 0$$

$$V(x) = \sigma^2 = E(x^2) - [E(x)]^2$$

$$E(x^2) = \int_{-1}^{1} x^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} x^2 \cdot \frac{3}{8}(x^2 + 1)\,\mathrm{d}x = \frac{3}{8}\left(\frac{x^5}{5} + \frac{x^3}{3}\right)\Bigg|_{-1}^{1} = \frac{2}{5}$$

$$\sigma^2 = V(x) = \frac{2}{5} - (0)^2 = \frac{2}{5} \Rightarrow \sigma = \sqrt{V(x)} = \sqrt{\frac{2}{5}}$$

b)

$$E(y) = \mu_y = E(2x+5) = 2\underbrace{E(x)}_{0} + 5 = 5$$

$$\sigma_y^2 = V(y) = V(2x+5) = 4 \cdot V(x) + 0 = 4 \cdot \frac{2}{5} + 0 \Rightarrow \sigma_y = \sqrt{\frac{8}{5}}$$

4.2. Sınav Sorusu

Soru. 3 beyaz 2 siyah top olan kavanozdan rastgele 2 top seçiliyor. Seçilen her beyaz top için 100 TL kazanılacak, her siyah top için 50 TL kaybedilecektir. Seçimler yerine koyarak yapıldığına göre bu oyunun beklenen kazancı nedir?

b) Oyuncunun kazandığı para miktarının varyansını bulunuz.

c) 2. momentini bulunuz.

Çözüm.

$$S = \{BB, BS, SB, SS\}$$

Bu sonuçların olasılıkları sırasıyla $\frac{3}{5}\cdot\frac{3}{5}$, $\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{5}$, $\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{5}$, $\frac{2}{5}\cdot\frac{2}{5}$; kazançları ise 200, 50, 50, -100 TL'dir.

X: kazanılan para miktarı $= \{200, 50, -100\}$.

$X = x$	200	50	-100
$P(X = x)$	$\frac{9}{25}$	$\frac{12}{25}$	$\frac{4}{25}$

$$E(x) = 200 \cdot \frac{9}{25} + 50 \cdot \frac{12}{25} - 100 \cdot \frac{4}{25} = 80$$